

IP 파운데이션 월드모델 연구 노트 35

결측이 라벨을 알고 있었다

배선을 검정으로 고르는 도구를 만들었더니 그 도구가 바로 앞 노트를 무너뜨렸다 --- 도서의 자기 상관은 판형이 아니라 매체 형식이었다

Sweetspot 월드모델 연구

2026년 7월 28일

초 록

노트 34는 배선이 유일하게 남은 지렛대라고 결론지었다. 그래서 배선을 의미가 아니라 검정으로 고르는 탐색기를 만들었다. 도메인마다 관측 가능한 원변수를 전부 모아 축 슬롯별로 무엇이 가장 강한지 쟀다. 두 가지가 나왔다. 첫째, 게임에서 내가 꺼 놓은 두 축이 라벨과 가장 강하게 상관한다(가격 +0.351, 퍼블리셔 이력 +0.280). 둘째, 도서의 굵조 규모에 넣은 쪽수(-0.015)보다 양장 여부(+0.296)가 훨씬 강하다. 그런데 둘을 실제로 갈아 끼우자 결과가 갈렸다 --- 꺼진 축을 켜면 유의 방향이 9에서 7로 떨어지고, 슬롯 안에서 변수만 바꾸면 9에서 11로 오른다. 축을 켜는 것은 공통 축 집합과 정렬 기하를 바꾸므로 단독 상관으로 판단할 수 없다. 여기까지가 계획한 일이고, 확인하다가 훨씬 나쁜 것이 나왔다. 도서의 판형은 61%만 관측되는데 관측 안 되는 154건이 전부 전자책이고, 두 형식의 판매지수는 log 평균 4.30 대 3.31로 열 배 차이 난다. 즉 판형을 쓰는 축은 물리량을 재는 척하면서 매체 형식을 맞힌다. 형식별 평균을 빼자 도서 자기 상관이 0.459에서 -0.002로 사라졌다. 노트 34의 “판형으로 배선하니 3.4배”는 이 누출을 포함한 값이다. 전자책을 빼고 243건으로 다시 세우니 자기 상관은 0.203으로 낮아졌지만, 도서를 출처로 쓴 세 방향이 모두 좋아졌고(→팝업 -0.070→ -0.079, →아이돌 -0.040→ -0.064) 노트 33의 등식은 +0.930에서 +0.983으로 오히려 깨끗해졌다.

1. 배선을 검정으로 고르는 도구

노트 34의 결론은 “전이 성능은 배선으로 바꿀 수 있고 그것이 유일하게 남은 지렛대다”였다. 같은 노트에 실수를 세 번 반복했다는 기록도 남겼다 --- 노트 25, 28, 그리고 34. 매번 의미로는 맞아 보이는 배선이었다.

그래서 규칙을 코드로 만들었다. 도메인마다 관측 가능한 원변수를 전부 모아 각 축 슬롯에 무엇을 넣을지 검정으로 고른다. 두 제약을 건다 --- 라벨을 쓰지 않는 변수만 후보로 두고, 축마다 허용 유형을 선언해 도메인 간 기능 정합을 강제한다(노트 20·23).

첫 실행이 부호를 뒤집었다. 처음에는 0의 비율로 “이 0이 결측인가 정상값인가”를 추측하게 했다. 그러면 이진 변수(0/1)와 결측(0)이 섞인다. 도서 판형은 61%만 관측되는데 나머지 39%의 ‘높이 0’이 상관에 들어가 부호가 뒤집혔다 --- 노트 34에서 -0.282였던 것이 +0.712로 나왔다. 결측은 호출부에서 명시하도록 고쳤다. 이 오류가 뒤에 나올 진짜 문제의 첫 신호였다는 것은 그때 몰랐다.

굵은 것이 현재 배선과 다른 셋이다. 게임의 두 축은 내가 꺼 놓았다 --- 노트 16·25는 가격이 허들이 아니라 규모 신호라서, 노트 28은 퍼블리셔 이력이 정렬 기하를 흔들어서 켜다.

Table 1: 슬롯별 최선 변수(결측 명시 후).

도메인	변수	슬롯	라벨과 r
게임	설치 용량	굵조 규모	+0.416
게임	가격	입장 허들	+0.351
게임	퍼블리셔 이력	매장 노출도	+0.280
게임	지원 언어 수	타깃 폭	+0.176
도서	양장 여부	굵조 규모	+0.296
도서	판형 높이(역)	타깃 폭	+0.283
도서	정가	입장 허들	+0.205
도서	쪽수	굵조 규모	-0.015
아이돌	소속사 사전 데뷔	매장 노출도	+0.345
아이돌	인원 수	타깃 폭	+0.234

2. 켜는 것과 바꾸는 것은 다르다

축 행렬을 직접 갈아 끼워 변형마다 열두 방향 전이를 다시 켜다.

주장 1. 꺼진 축을 켜는 것과 슬롯 안에서 변수를 바꾸는 것은 다른 종류의 결정이다. 전자는 공통 축 집합과 완전 케이스를 바꾸므로 단독 상관으로 판단할 수 없고, 후자는 기하를 건드리지 않으므로 판단할 수 있다.

반증 조건. 슬롯 안 교체인데도 단독 상관과 반대로 움직이는 사례가 나오면 이 구분도 부족한 것이다.

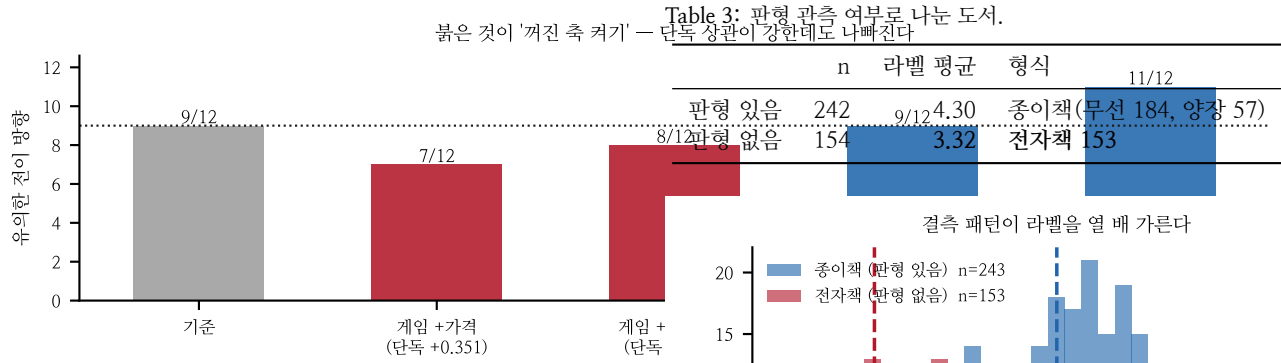


Figure 1: 배선 변형별 유의한 전이 방향. 점선이 기준이다.

Table 2: 변형별 성적. 도서 자기 상관은 이 시점의 값이다(뒤에서 무너진다).

변형	게임 자기	도서 자기	유의
기준	0.349	0.459	9/12
꺼진 축 켜기			
게임 + 가격	0.339	0.459	7/12
게임 + 퍼블리셔	0.349	0.459	8/12
게임 + 둘 다	0.335	0.459	9/12
슬롯 안에서 교체			
게임 폭=언어만	0.374	0.459	9/12
도서 굵기=양장	0.349	0.470	11/12

가격은 라벨과 +0.351로 게임에서 두 번째로 강한테, 켜면 유의가 9에서 7로 떨어진다. 노트 16·25·28의 판단이 옳았고 이제 정량적으로 확인됐다.

3. 억제 변수인 줄 알았다

도서 타깃 폭에서 장르 수를 빼고 판형만 남겨 봤다. 자기 상관이 0.459에서 0.213으로 떨어졌다. 장르 수는 단독 상관이 -0.079로 사실상 0인데 빼면 손해다 — 억제 변수(Horst 1941)처럼 보였다.

틀렸다. 판형이 61%만 관측되므로 판형만 쓰면 표본이 396에서 242로 줄고, 같은 242건에서는 기준 배선도 0.220이다. 커버리지 효과였다. 장르 수의 역할은 억제가 아니라 판형이 없는 154건의 마스크를 살려 두는 것이었다.

4. 그 154건이 전부 전자책이었다

무엇이 그 154건을 그렇게 특별하게 만드는지 봤다.

판형 결측이 곧 전자책 여부다. 그리고 두 형식의 판매지수는 log 평균 4.30 대 3.31 — 원 단위로 열 배다.

즉 판형을 쓰는 축은 “몇 명에게 당게 만들었나”를 재는 척하면서 실은 “종이책이냐 전자책이냐”를 맞힌다.

형식별 평균을 빼자 자기 상관이 사라진다(-0.002). 부분집합 안에서 재면 종이책 0.220, 전자책 0.045다. 겉보기 0.459는 거의 전부 두 형식의 평균 차이였다.

11/12를 냈던 양장 여부도 같은 병이었다 — 전자책은

Figure 2: 왼쪽 — 형식별 판매지수 분포. 오른쪽 — 부분집합별 자기 상관.

항상 0이므로 양장 여부가 형식을 반쯤 대리한다. 형식을 통제하면 5/12로 무너진다.

주장 2. 도서 도메인의 자기 상관은 대부분 매체 형식 신호였다. 결측 패턴 자체가 라벨과 상관되면, 결측을 0으로 채운든 마스크로 남기든 축이 그것을 학습한다.

반증 조건. 종이책만으로 좁힌 뒤에도 남는 0.203이 다시 어떤 숨은 증화로 설명되면 이 처리도 부족한 것이다.

Kaufman(2012)의 누출 분류에 있는 형태지만, 우리가 지금까지 잡아 온 누출과는 종류가 다르다. 노트 21의 DLC 수는 값이 사후에 쌓인 것이었고, 여기서는 값이 없다는 사실이 정보를 담았다.

5. 정확하니 오히려 좋아졌다

전자책 153건을 빼고 243건으로 축을 다시 유도했다. 판형 관측률이 61%에서 99.6%로 오르고, 굵기 규모는 양장 여부로 바꿨다.

표본을 39% 버렸는데 도서를 출처로 쓴 세 방향이 모두 좋아졌다. 누출이 정렬 기하를 오염시키고 있었다는 뜻이다.

노트 33의 등식이 더 깨끗해졌다. 노트 34가 한계로 적은 “비율 평균 0.936이 1보다 작으니 출처 품질 하한이 있을 수 있다”도 해소된다 — 그것은 누출 때문이었다.

6. 노트 34를 어디까지 정정하나

- 유지 — “자기 상관은 도메인의 고정 성질이 아니라 배선의 함수다.” 이 노트에서 도서 굵기 규모를 바꿔 9/12를 유지하며 이득을 +0.0441에서 +0.0473으로 올렸으니 오히려 재확인된다.

Table 4: 처리별 도서 자기 상관과 전이.

처리	배선	n	자기	유의
현행	기준	396	0.459	9/12
현행	굿즈=양장	396	0.470	11/12
형식 통제	기준	396	-0.002	6/12
형식 통제	굿즈=양장	396	0.075	5/12
종이책만	기준	243	0.220	7/12
종이책만	굿즈=양장	243	0.204	9/12

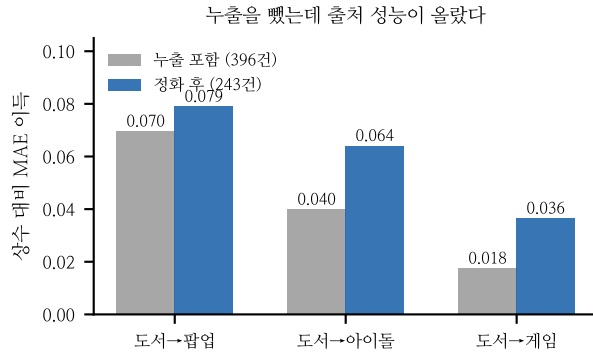


Figure 3: 도서를 출처로 쓴 세 방향. 표본이 396에서 243으로 줄었는데 전부 좋아졌다.

- **철회** — “판형으로 배선하자 자기 상관이 0.100에서 0.344로 3.4배.” 그 상승분의 대부분은 판형이라는 물리량이 아니라 판형 결측이 대리한 매체 형식이었다.
- **철회** — “도서 라벨은 가용 피쳐 전부로 44.1%가 설명되는 압도적 1위.” 그 44.1%도 형식을 포함한 값이다.

배선으로 자기 상관을 올렸을 때 무엇이 올랐는지 반드시 따로 확인해야 한다. 올라간 것이 물리량인지, 표본 구성인지, 결측 패턴인지는 자기 상관 숫자만 보면 구분되지 않는다.

도구가 자기를 만든 노트를 무너뜨렸다. 배선 탐색기는 노트 34의 결론을 실행하려고 만든 것이다. 그 도구의 첫 산출물이 노트 34의 사례를 철회시켰다. 이런 일이 반복되는 것이 이 루프가 작동하고 있다는 증거라고 본다.

7. 한계

- 종이책 243건 안에도 무선(184)과 양장(57)이 섞여 있고 라벨 평균이 4.25 대 4.47로 다르다. 같은 병의 약한 형태가 남아 있을 수 있다.
- 전자책을 버린 것이지 다른 것이 아니다. 전자책은 자기 상관 0.045로 축이 전혀 설명하지 못하는데 그 이유를 보지 않았다.
- 나머지 세 도메인에 같은 검사를 하지 않았다. 결측률이 높은 축은 아이돌의 앨범 메타(85%)와 게임의 하드웨어 요구(94%)다.

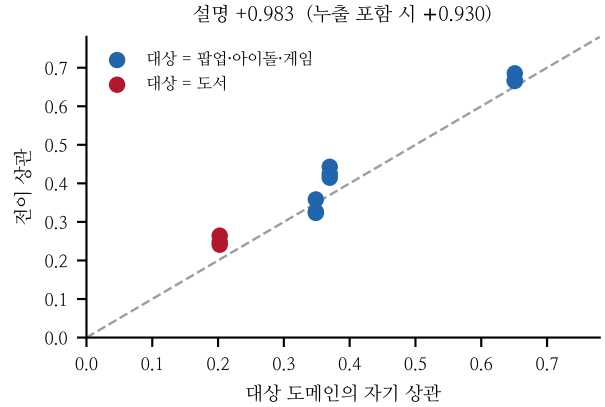


Figure 4: 노트 33의 등식을 정화된 열두 셀에서 다시 켜 것.

Table 5: 노트 33 등식의 재확인.

	누출 포함	정화 후
대상 자기 상관 설명	+0.930	+0.983
출처 자기 상관 설명	-0.219	-0.309
비율 평균	0.936	1.098

- 도서 비율이 1.19~1.31로 1을 크게 넘는다. 자기 상관 0.203이 n=243에서 과소추정된 것일 수 있다.
- 게임 폭=언어만은 자기 상관을 0.349에서 0.374로 올리는데 유의는 9/12로 그대로다. 채택하지 않았고 이유도 모른다.

8. 다음

1. 결측 패턴 누출을 네 도메인 전부에서 기계적으로 검사한다 — 각 축의 마스크와 라벨의 상관을 재는 것으로 충분하다.
2. 무선/양장 총화가 남긴 뭉을 쟀다.
3. 게임 폭=언어만이 자기 상관만 올리고 전이를 못 올리는 이유.
4. 전자책을 별도 도메인으로 세울 수 있는지 — 축이 아예 다를 수 있다.

참고문헌

- Kaufman, S., Rosset, S., Perlich, C. (2012). Leakage in data mining: formulation, detection, and avoidance. ACM TKDD, 6(4), 1–21.
- Rubin, D. B. (1976). Inference and missing data. Biometrika, 63(3), 581–592.
- Horst, P. (1941). The role of predictor variables which are independent of the criterion. Social Science Research Council, 48, 431–436.
- Little, R. J. A., Rubin, D. B. (2019). Statistical Analysis with Missing Data, 3rd ed. Wiley.
- Ben-David, S. et al. (2010). A theory of learning from different domains. Machine Learning, 79(1–2), 151–175.